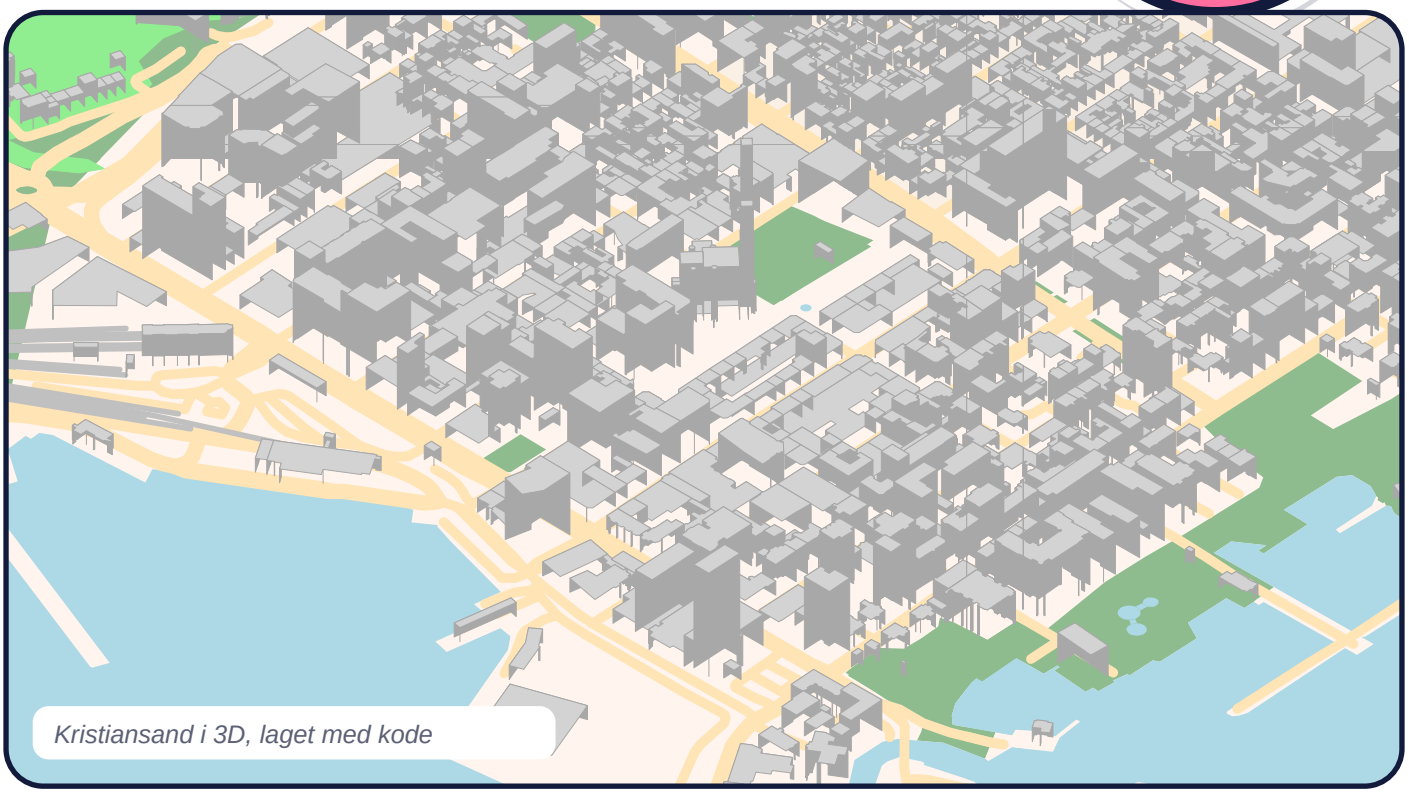
GirlTechFest 2026

Lag ditt eget kart på nettet!



Kristiansand i 3D, laget med kode

Nå skal du lære hvordan kart på nettet lages. Du skal lage **ditt eget kart** med dine egne farger, og kanskje et **3D-kart** også! Vi jobber i nettleseren. Følg oppgavene steg for steg og les nøye: programmering må være helt nøyaktig for at datamaskinen skal forstå den. Står du fast? Spør en veileder!

Dagens oppdrag

1. **Ditt eget kart**
2. **Fargelegg**
3. **3D-kart**

+ **Veistil**

+ **Skattejakt**

ekstraoppdrag når du er ferdig

Slik jobber dere: bytt rolle ved hver oppgave!

Koder	Leser	Sjef
har tastaturet og musa	leser oppgaven høyt og sjekker koden	bestemmer sted, farger og høyder

Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytere

Oppgave 1: Ditt eget kart

Sett opp kartet og velg hvor det skal starte

1 Åpne CodePen

Vi bruker en kode-editor i nettleseren som heter **CodePen**. Til venstre skriver du koden, og til høyre ser du kartet.

```
https://codepen.io/girltechnorkart/pen/PwpEmaK
```

2 Skriv inn gruppenavnet

Finn denne linjen i **HTML**-delen og bytt ut teksten med navnet deres:

```
<h1 id="header">Gruppenavnet ditt</h1>
```

3 Velg sted

Øverst i kartet kan du velge en skole. Klikk på den, så flyr kartet dit.

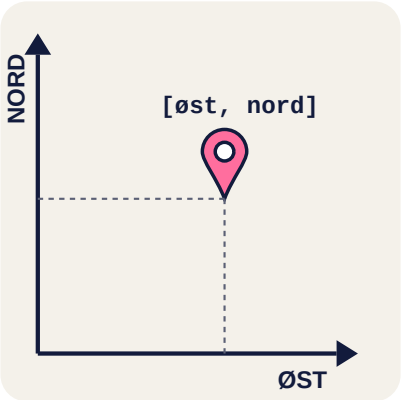
◉ Eget valg ○ Internasjonal skole ○ Krossen ○ Hellemyr skole ○ Solholmen skole

4 Lag ditt eget startpunkt

Bytt koordinatene til skolen din, eller et sted du liker! Velg så **Eget valg** øverst i kartet for å se stedet ditt.

```
//senterpunktet for kartet
let senterpunkt = [7.994180, 58.145641];
```

Koordinater skrives i grader som **[ØST, NORD]**. Det første tallet blir større når du går mot øst, det andre når du går mot nord.



Skoler i Kristiansand

`[8.034681, 58.179599]`	Fagerholt skole
`[8.016726, 58.155843]`	International School
`[8.009257, 58.156625]`	Lovisenlund skole
`[8.024356, 58.149651]`	Wilds Minne skole
`[7.925112, 58.201351]`	Torridal skole

Mystiske steder: hvor er dette?

`[-81.901693, 41.303921]`
`[-0.55462, 51.848637]`
`[-63.987, -33.867886]`
`[15.382, 43.978]`

Zoom med musehjulet og dra i kartet!

Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytere

Oppgave 2: Fargelegg kartet

Lag det kuleste, sprøeste eller fineste kartet!

1 Slå på fargeleggingen

Kartet fargelegges direkte i nettleseren. Da kan du bestemme fargen på alt du ser. Først må fargeleggingen være slått på:

```
//denne må du sette til 'true' for å aktivere fargelegging av kartet
let fargelegg = true;
```

2 Bytt fargene

```
// Her setter vi fargene til kartet
let bakgrunnsfarge = "green";
let veifarge = "red";
let bygningsfarge = "plum";
let vannfarge = "orange";
let skogfarge = "red";
let gressfarge = "orange";
let jernbanefarge = "black";
let jernbanetykkelse = 3.0;
let boligfarge = "black";
```

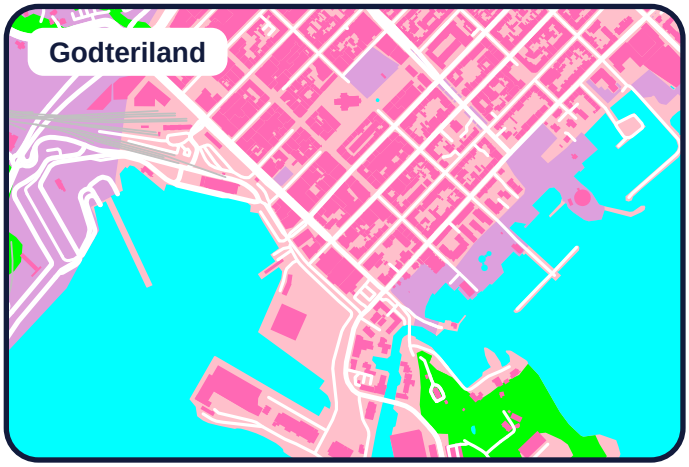
Bytt fargenavnene til farger du liker. Du finner nesten 80 farger i **fargekartet bakerst** i heftet.

Fargene må skrives på **engelsk**, med **hermetegn** rundt: **`"hotpink"`**.

Du kan også bruke fargekoder, som **`"#ff69b4"`**.



Samme kart, samme data. Bare fargene er byttet!
Slik kan ett kart se helt forskjellig ut.




```
let bakgrunnsfarge = "pink";
let veifarge = "white";
let bygningsfarge = "hotpink";
let vannfarge = "aqua";
```

Husk dette

1. **Fargenavn på engelsk, med hermetegn rundt.**
   "red" er riktig. red uten hermetegn stopper hele koden!
2. **Én skrivefeil, og fargen endres ikke.**
   "darksagreen" virker ikke, "darkseagreen" gjør det.

Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytere

Oppgave 3: Lag et 3D-kart

Kartdata har ofte høyde. Nå skal vi se kartet i perspektiv!



1 Slå på 3D

```
let perspektiv = true;
```

Drei kartet: hold **Ctrl** og dra med musa, eller dra med **høyre musetast**.

2 Gjør husene høye

```
let bygning_skalering = 1;
```

1 er ekte høyde. Prøv **3** eller **10**! Hvorfor går det ikke med minustall?

3 La vannet stige

```
let vannheight = 10;
```

Vannet trenger ikke være ekte. Prøv forskjellige høyder! Hva kan du bruke dette til?

4 Lag en 3D-skog

```
let skoghoyde = 10;
```

Skogen blir en grønn kloss. Hvor høy vil du ha den?

5 Bygg ditt eget tårn

```
let taarnhoyde = 100;
let taarnfarge = "hotpink";
```

Tårnet står på stedet du har valgt øverst i kartet. Prøv **828**: like høyt som verdens høyeste bygning!

Tenk over:

Hvorfor tror du kart over byer ofte lages i 3D? Hvem kan ha nytte av å se hvor høye husene er?

Når du er fornøyd: ta kontakt med en fra Norkart, så hjelper vi deg med å printe ut kartet ditt!

Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytere

Ekstraoppdrag

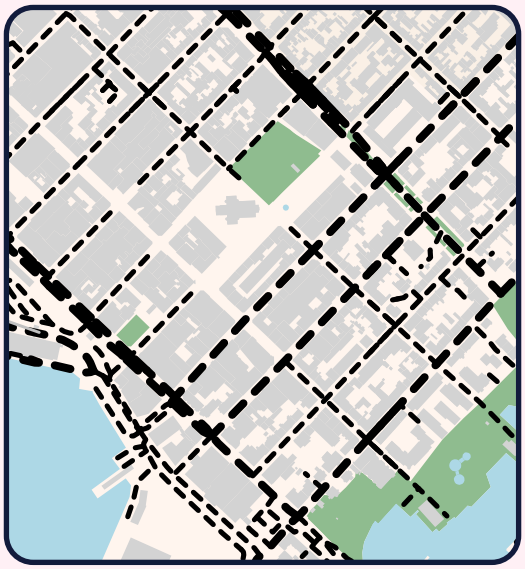
Ferdig med oppgavene? Velg et ekstraoppdrag!

Veistil: stiplete og prikkete veier

Gjør veiene stiplete eller prikkete! Tallene betyr **[tegn, hopp]**. Med **`veikantBakgrunnsfarge`** gir du hullene en farge.

```
let nyveistil = true;
let veistil = [2, 2];
let veikantBakgrunnsfarge = "transparent";
```

Se arket «Veistil – tegnforklaring»

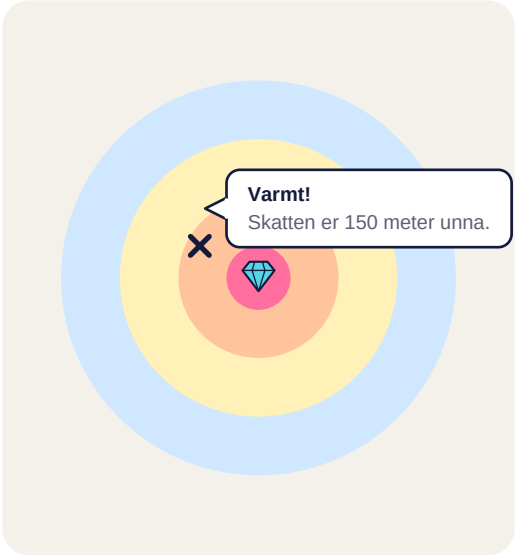


Skattejakten

Det er gjemt en skatt i Kristiansand. Klikk i kartet, så sier popupen om det er **kaldt**, **lunkent** eller **varmt**, og hvor mange meter skatten er unna.

```
let skattejakt = true;
let skattestorrelse = 50;
```

Se arket «Skattejakten – veiledning»

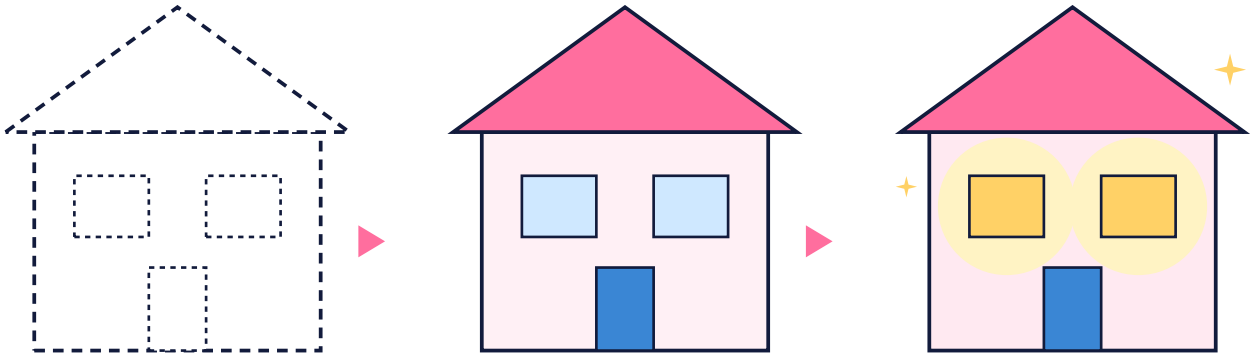


Tips: slå på bare ett ekstraoppdrag om gangen.

Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytere

Teori: Hvordan lages en nettside?

Webutvikling er som å bygge et hus



HTML

skjelettet

CSS

malingen

JavaScript

lyset og livet

1. HTML er skjelettet

HTML forteller nettleseren **hva** som skal være på siden og **hvor**: overskrifter, tekst, bilder, knapper og lenker. Tenk på det som skjelettet til et hus.

2. CSS er malingen

CSS bestemmer hvordan siden **ser ut**: farger, skrifttyper, størrelser og hvor ting plasseres. Med CSS blir siden fin og spennende å se på.

3. JavaScript er lyset og livet

JavaScript gjør at siden kan **reagere** på det du gjør: vise en melding når du klikker, flytte noe, eller regne ut noe.

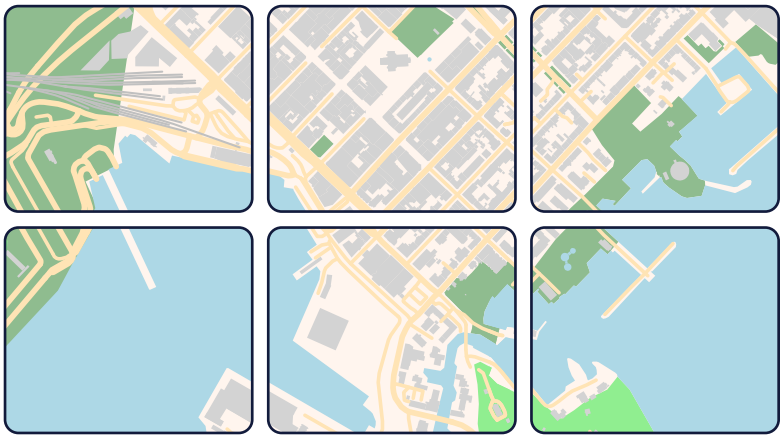
Finn dem i kartet ditt!

HTML	Overskriften `<h1>` med gruppenavnet, og stedvelgeren øverst.
CSS	Skrifttypen i overskriften og at den står midt på siden.
JavaScript	Hele kartet! Variablene du endrer, 3D-husene og popupen i skattejakten.

Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytere

Teori: Kart på nettet

Kartet ditt er laget av små biter, vektorfliser



Vektorfliser er små biter av kart med veier, vann, bygninger og mye mer. Når du flytter eller zoomer, henter nettleseren bare de bitene den trenger.

Hver flis har en adresse: **zoom/x/y**. Flisen der biblioteket i Kristiansand ligger, heter `14/8555/4922`.

Hvorfor vektor?

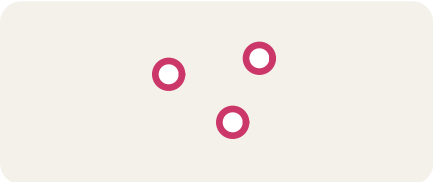
Et vanlig bilde (som JPEG eller PNG) blir uskarpt når du zoomer inn. Vektorfliser er laget av **matematiske former**: punkter og linjer med koordinater. De blir like skarpe uansett hvor mye du zoomer, og fargene kan byttes rett i nettleseren. Det var det du gjorde i oppgave 2!

Kartbiblioteket MapLibre

Kartet ditt tegnes av **MapLibre**, et gratis kartbibliotek med åpen kildekode. Kartdataene kommer fra **OpenStreetMap**, et kart som frivillige over hele verden lager sammen, og leveres som vektorfliser av **MapTiler**.

Punkt, linje og flate

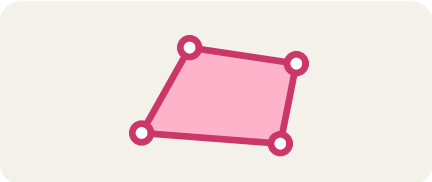
Alt på et digitalt kart er lagret som en av tre former. En linje er bare en liste med koordinater etter hverandre, og en flate er en linje som slutter der den startet.



Punkt
kum, busstopp



Linje
vannrør, vei



Flate
skolegård, innsjø

Slik bruker Norkart kart

Norkart lager kart over vann- og avløpsnettet i kommunene. Kummene er **punkter** og rørene er **linjer**, akkurat som du har lært her. Kartene må være så nøyaktige at en gravemaskin vet hvor den kan grave!

Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytere

Fargekart

Skriv fargenavnet med hermetegn rundt, f.eks. "hotpink"

Rosa og lilla

"pink"	"lightpink"	"hotpink"	"deeppink"
"palevioletred"	"mediumvioletred"	"lavender"	"thistle"
"plum"	"violet"	"orchid"	"magenta"
"mediumpurple"	"purple"	"indigo"	

Rød og oransje

"salmon"	"lightcoral"	"tomato"	"red"
"crimson"	"darkred"	"coral"	"orangered"
"orange"	"darkorange"		

Gul og brun

"lightyellow"	"lemonchiffon"	"yellow"	"gold"
"khaki"	"moccasin"	"wheat"	"tan"
"peru"	"chocolate"	"sienna"	"saddlebrown"

Grønn

"honeydew"	"palegreen"	"lightgreen"	"lime"
"limegreen"	"springgreen"	"mediumseagreen"	"seagreen"
"darkseagreen"	"olive"	"green"	"forestgreen"
"darkgreen"			

Blå

"aliceblue"	"lightcyan"	"aqua"	"turquoise"
"lightblue"	"skyblue"	"lightskyblue"	"deepskyblue"
"dodgerblue"	"cornflowerblue"	"royalblue"	"blue"
"teal"	"navy"	"midnightblue"	

Hvit, grå og svart

"white"	"snow"	"seashell"	"linen"
"beige"	"gainsboro"	"lightgray"	"silver"
"darkgray"	"gray"	"dimgray"	"black"

Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytere